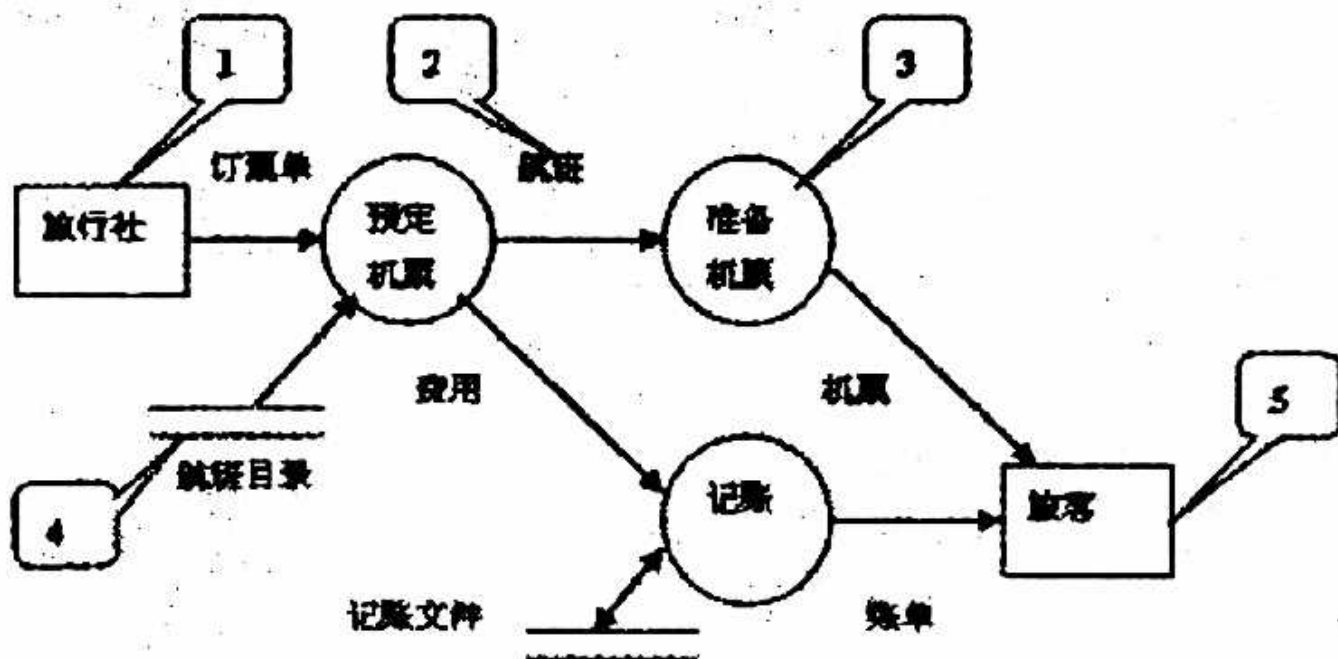




- 1.在软件系统模型中，描述了“系统是什么”的为（ ）
 - A.部署模型
 - B.概念模型
 - C.实现模型
 - D.设计模型
- 2.在需求发现技术中，无法验证发现的需求是否正确的是（ ）
 - A.观察
 - B.交谈
 - C.小组会
 - D.提炼
- 3.销售系统，应能在30秒内产生年度销售税的总额，它属于软件需求的（ ）
 - A.功能需求
 - B.性能需求
 - C.设计约束
 - D.外部接口需求
- 4.在结构化方法的工具中，被称为伪码的工具是（ ）
 - A.N-S图
 - B.HIPO图
 - C.PDL图
 - D.PAD图
- 5.题5图为一个飞机票预定系统的数据流图，图中4表示的基本术语是（ ）



题5图

- A.数据流
- B.加工
- C.数据存储
- D.数据源和数据潭

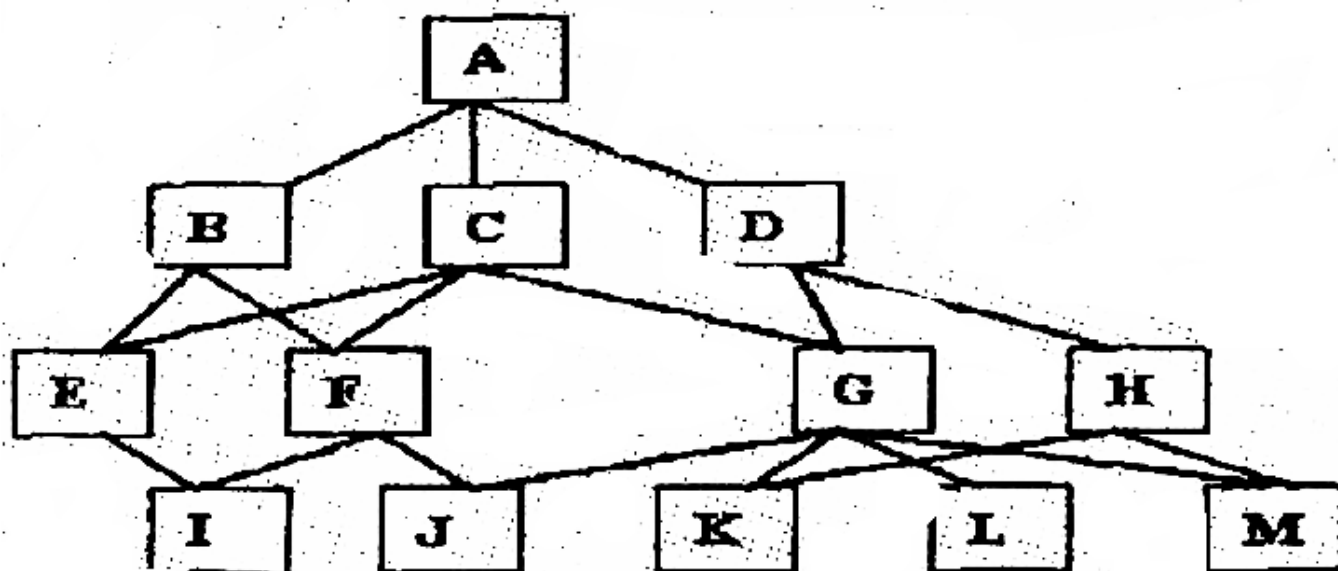
6.下列耦合类型中，耦合程度最强的是（ ）

- A.内容耦合
- B.控制耦合
- C.公共耦合
- D.数据耦合

7.下列内聚类型中，按照内聚程度从高到低的顺序给出的是（ ）

- A.逻辑内聚、过程内聚、功能内聚
- B.过程内聚、功能内聚、逻辑内聚
- C.功能内聚、逻辑内聚、过程内聚
- D.功能内聚、过程内聚、逻辑内聚

8.题8图中，扇出为1的模块是（ ）



题8图

- A.模块E
- B.模块F
- C.模块G
- D.模块H

9.UML表达关系的术语中，包含是一种特殊的（ ）

- A.关联
- B.细化
- C.依赖
- D.泛化

10.根据RUP实现活动，输入为设计类，活动为实现类，则输出为（ ）

- A.接口
- B.构件
- C.用况

D.子系统

11.测试目标是发现与接口有关的错误，该测试为（ ）

- A.单元测试
- B.系统测试
- C.有效性测试
- D.集成测试

12.在（ISO／IEC软件生存周期过程12207-1995）中，属于基本过程的是（ ）

- A.文档过程
- B.验证过程
- C.维护过程
- D.管理过程

13.增量模型是一种（ ）

- A.支持面向对象技术的创新模型
- B.快速构造产品第一版本的好方法
- C.适合于大型团队迭代开发的模式
- D.适用于需求被清晰定义的项目

14.在软件生存周期模型中，吸收了软件工程“演化”概念的软件开发模型是（ ）

- A.瀑布模型
- B.增量模型
- C.喷泉模型
- D.螺旋模型

15.CMMI能力等级中，最高能力等级为（ ）

- A.持续优化级
- B.已定量管理级
- C.已定义级
- D.已管理级

16.软件工程概念的提出旨在解决当时出现的_____。

17.创建产品验收测试计划和用户操作指南的基础是_____。

18.结构化分析方法采用的两个基本手段是_____。

19.实施模块结构精化设计的目标是基于模块“_____”的原则，提高模块的独立性。

20.在UML表达关系的术语中，手机和小米1手机之间是_____关系。

21.RUP 的突出特点是以用况为驱动、以_____为中心的迭代、增量式开发。

22.软件测试的首要目标是_____。

23.集成测试的目标是为了发现_____。

24.在标准《ISO/IEC软件生存周期过程12207-1995》中，按过程主体把软件生存周期过程分为基本过程、支持过程和_____。

25.CMMI针对每个过程域设定了_____个能力等级。

26.简述何谓系统模型以及软件开发中所涉及的系统模型分类。

27.简述需求规约的定义，并写出需求规约需满足的基本性质。

28.简述结构化方法总体设计的任务、步骤和模式。

29.什么是用况图?简述用况图的构成成分以及用况之间的关系。

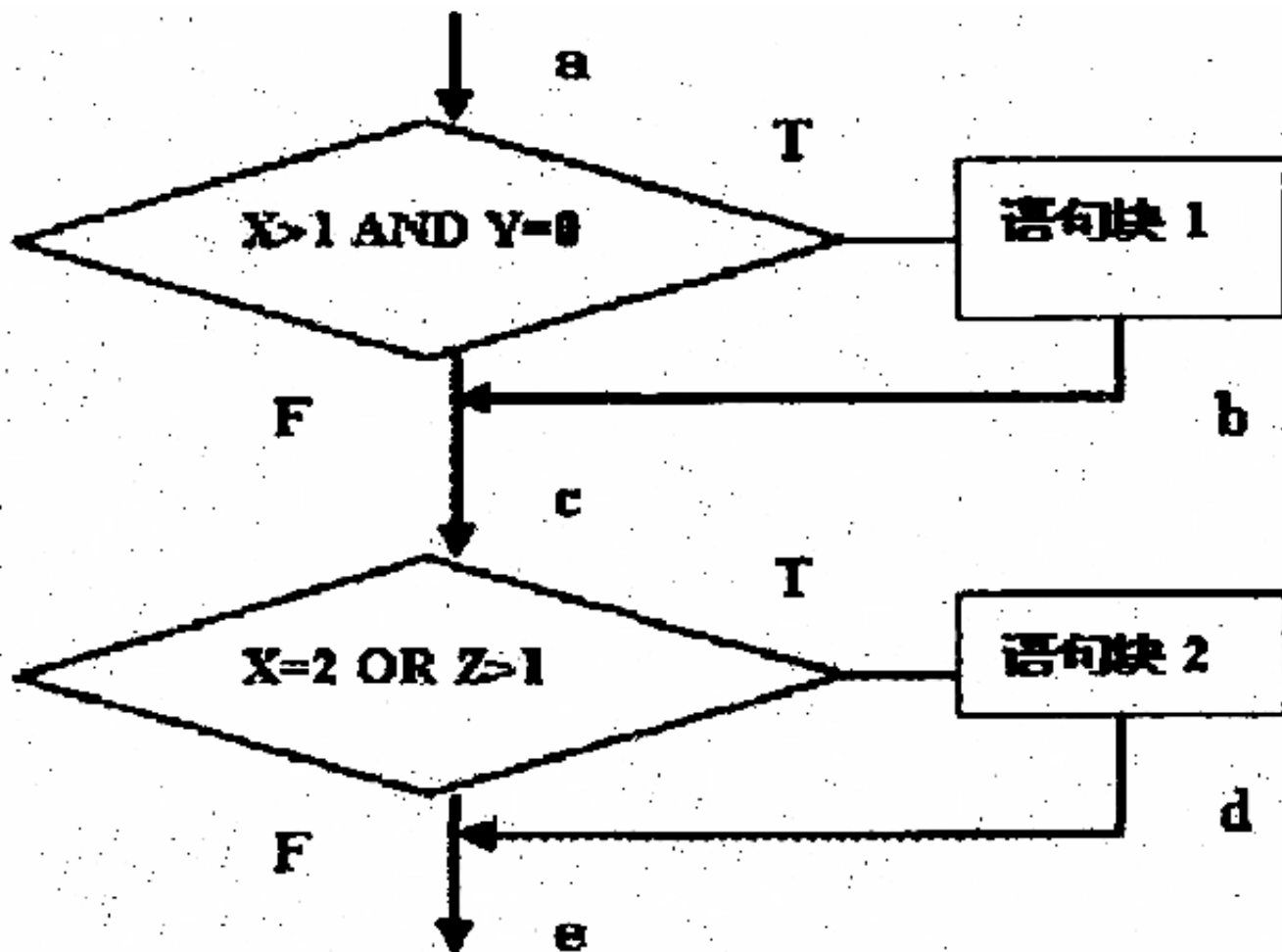
30.简述演化模型及其适用场合。

31.简述CMMI提出所基于的基本思想。

32.有一自动饮料售货机系统，其要求的功能如下：顾客买饮料；供应商向自动饮料售货机添加饮料；收银员，从自动饮料售货机中收钱。供应商和收银员在使用自动饮料售货机时，均可打开和关闭该机器。请根据需求，画出它们的用况图。

33. 设被测试程序的流程图为题33图，请完成：

- (1) 什么是条件覆盖?什么是路径覆盖?
- (2) 给出实现条件覆盖的测试用例，并标明程序的执行路径。
- (3) 给出实现路径覆盖的测试用例，并标明程序的执行路径。



题 33 图

答案

1.B

解析：概念模型是对客观事物系统的抽象，即标识要解决的问题，它是一个“描述了系统是什么”的系统模型。

2.D

解析：需求发现技术5个指标

(1) 自悟存在的风险：无法验证发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是不是正确的。

02333 软件工程 2014年10月

(2) 交谈存在的风险：在交谈器件所获得的需求可能不断增长，或是以前没有认识到的合理需求的一种表现，或是“完美蠕行”病症的体现，以至于很难控制，可能导致超出项目成本和进度的限制。

(3) 观察存在的风险：

客户可能抵触这一观察，其原因是他们认为开发者打扰了他们的正常业务

客户可能认为开发者在签约之前，就已经熟悉了他们的业务。

(4) 小组会存在的风险：如果会议组织不到位或受到某些客观环境的限制，就有可能过多地召开这样的会议，并产生一些相互矛盾的需求。

(5) 提炼存在的风险：与自悟一样，无法验证所发现的需求是否满足用户的要求，无法验证发现的需求是否正确。

3.B

解析：软件需求的性能需求的内容有速度、容量、吞吐率、负载、实时性。题中的要求属于性能要求。

4.C

解析：PDL是类程序设计语言，也称伪码，是一种用正文形式表示数据结构和处理过程的设计工具。

5.C

解析：考点：数据存储

6.A

解析：几种常见的模块间耦合类型从强到弱的顺序是内容耦合、公共耦合、控制耦合、标记耦合和数据耦合。

7.D

解析：按模块内聚程度从低到高排序为：偶然内聚、逻辑内聚、时间内聚、过程内聚、通信内聚、顺序内聚和功能内聚。

8.A

解析：图中扇出为1的只有模块E，扇出为I。

9.C

解析：UML表达关系的术语中，包含是一种特殊的依赖。

10.B

解析：在RUP实现活动中，若输入是设计类，活动时实现类则输出是构件。

11.D

解析：(1) 单元测试(往往采用白盒测试技术)：集中于每个独立的模块。该测试以详细设计文档为指导，测试模块内的重要控制路径。

(2) 集成测试：集中于模块的组装。其目标是发现与接口有关的错误，将经过单元测试的模块构成一个满足设计要求的软件结构。

(3) 有效性测试：目标是发现软件实现的功能与需求规格说明书不一致的错误。(通常采用黑盒测试技术)。

(4) 系统测试：集中检验系统所有元素(包括硬件、软件)之间协作是否合适，整个系统的性能、功能是否达到。

12.C

解析：基本过程包含5个过程，它们是：获取过程、供应过程、开发过程、运行过程和维护过程。

13.B

解析：增量模型是一种快速构造产品第一版本的好方法。

14.D

解析：螺旋模型适合于大型软件的开发，并且吸收了软件工程“演化”概念。

15.A

解析：CMMI的能力等级：（1）0级：未完成级。（2）1级：已执行级。（3）2级：已管理级。（4）3级：已定义级。（5）4级：已定量管理级。（6）5级：持续优化级。



16.

答：软件危机

17.

答：需求规约或需求规格说明书

18.

答：抽象和分解说明

19.

答：高内聚低耦合

20.

答：泛化

21.

答：体系结构

22.

答：预防错误

23.

答：与接口有关的错误

24.

答：组织过程

25.

答：设定了6个能力等级

26.

答：（1）模型是待建系统的任意抽象；（1分）

（2）该抽象是在特定意图下所确定的角度和抽象层次对物理系统的一个描述，描述其中的成分和成分之间所具有的特定语义的关系，还包括对该系统边界的描述；（2分）

（3）软件开发所涉及的系统模型分为两类：概念模型和软件模型。软件模型又可进一步分为设计模型、实现模型和部署模型等。（2分）

27.

答：（1）需求规约是一个软件项/产品/系统所有需求陈述的正式文档，它表达了一个软件产品/系统的概念模型。（1分）

（2）需求规约一般需要满足以下4个基本性质：

①重要性和稳定性程度：按需求的重要性和稳定性，对需求进行分级；（1分）

②可修改性：在不甚影响其他需求的前提下，可容易地修改一个单一需求；（1分）

③完整性：没有被遗漏的需求；（1分）

④一致性：不存在互斥的需求。（1分）

28.

答：（1）结构化方法总体设计的任务是：把系统的功能需求分配到一个特定的软件体系结构中，建立系统的模块结构；（2分）

（2）结构化方法总体设计步骤：将需求分析得到的系统数据流图DFD转化为初始的模块结构图；再基于高内聚低耦合的设计原理，通过模块化，将初始的模块结构图转化为最终的、可供详细设计使用的模块结构图；（1分）

（3）结构化方法总体设计的模式：变换设计和事务设计。（1分）

29.

答：(1) 用况图是一种表达系统功能模型的图形化工具；(2分)

(2) 一个用况图通常包含6个模型元素，它们是：主题、用况、参与者、关联、泛化、依赖；(2分)

(2) 用况之间可以具有3种关系：泛化、扩展和包含。(1分)

30.

答：(1) 演化模型是在用户提出待开发系统的核心需求的基础上，软件开发人员按照这一需求，首先开发一个核心系统并投入运行，以使用户能够有效提出反馈，接着软件开发人员根据用户反馈，实施开发的迭代过程，每次迭代均由需求、设计、编码测试集成等阶段组成，通过增加或修正，产生软件产品的增量，最终完成软件产品的开发；(2分)

(2) 演化模型是一种迭代、增量式开发模型，它显式地把需求获取扩展到需求阶段，在一定程度上可减少软件开发活动盲目性；(1分)

(3) 该模型重要针对事先不能完全定义需求的软件开发的，通过不断的迭代、增量开发，最终得到软件产品。(2分)

31.

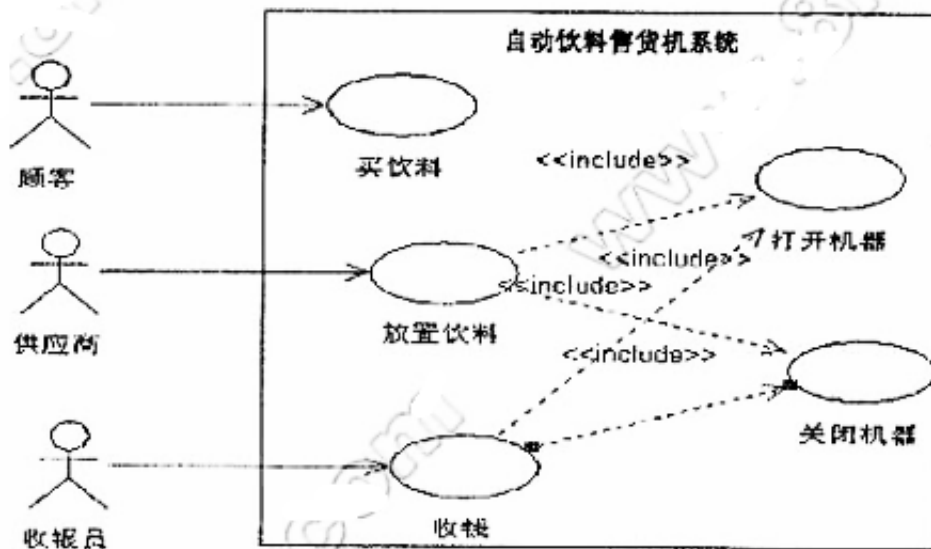
答：(1) CMM模型基于过程途径思想，通过过程把软件质量的3个支撑点：受训的人员规程和方法、工具和设备进行集成，以开发所期望的系统/产品；(2分)

(2) CMMI紧紧围绕开发、维护和运行，把经过证明的最佳实践放在一个结构中；

(3) 该结构有助于指导组织确定其过程的改善优先次序；有助于指导这些改善的实施，以提高其过程能力和成熟度，并且还支持其他领域能力成熟度模型的开发。

32.

答：



答 32 图

33.

答：(1) 条件覆盖是指每个判定中的所有可能的条件取值至少执行一次；路径覆盖是指执行所有可能穿过程序控制流程的路径。(4分)

(2) 条件覆盖的测试用例和程序对应的执行路径分别是： $x=2, y=0, z=2$ ，对应通过的路径： $abede$ (真真真真)。 $x=1, y=1, z=0$ ，对应通过的路径： ace (假假假假) (4分)

(3) 路径覆盖的测试数据和程序对应的执行路径分别是： x

$=29, y=0, z=2$ ，对应通过的路径： $abcde$ ； $x=3, y$

$=0, z=0$ ，对应通过的路径： $abce$ ； $x=3, y=1, z=2$ ，对应通过的路径： $acde$ ； $x=3, y=1, z$

$=0$ ，对应通过的路径： ace (2分)